CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Sous-espaces propres d'une matrice compag

Énoncé

Soit $P = X^n - (a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_1 X + a_0)$ un polynôme unitaire réel de degré n, et

$$M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & 1 \\ a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-2} & a_{n-1} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$$

1. Déterminer les sous-espaces propres de M.
2. À quelle condition sur P la matrice M est-elle diagonalisable ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Des 1 juste au-dessus de la diagonale, la dernière ligne $(a_0, \dots, a_{n-1})$.

Ce qu'on te demande. Résoudre directement $MX = \lambda X$ (pas besoin de χ_M).

Corrigé

1. (a) Le produit MX

On note $X = {}^t(x_0, x_1, \dots, x_{n-1})$. La ligne i (sauf la dernière) ne garde que la coordonnée suivante ; la dernière ligne fait une combinaison de toutes :

$$MX = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \\ & & 0 & 1 \\ a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n-1} \\ a_0x_0 + a_1x_1 + \cdots + a_{n-1}x_{n-1} \end{pmatrix}.$$

2. (a) Le système MX = λX

$$MX = \lambda X \iff \begin{cases} x_1 = \lambda x_0 \\ x_2 = \lambda x_1 \\ \quad \vdots \\ x_{n-1} = \lambda x_{n-2} \\ a_0 x_0 + a_1 x_1 + \cdots + a_{n-1} x_{n-1} = \lambda x_{n-1} \end{cases}$$

Les $n-1$ premières équations donnent $x_k = \lambda^k x_0$ pour $k \in [\![0, n-1]\!]$. Par récurrence : **initialisation** $x_0 = \lambda^0 x_0$; **hérédité** si $x_k = \lambda^k x_0$ (avec $k \leqslant n-2$), l'équation $x_{k+1} = \lambda x_k$ donne $x_{k+1} = \lambda^{k+1} x_0$.

La dernière équation devient alors

$$a_0 x_0 + a_1 \lambda x_0 + \cdots + a_{n-1} \lambda^{n-1} x_0 = \lambda^n x_0$$

$$\iff x_0(\lambda^n - a_{n-1}\lambda^{n-1} - \cdots - a_1 \lambda - a_0) = 0$$

$$\iff x_0 P(\lambda) = 0.$$

$$MX = \lambda X \iff \begin{cases} x_k = \lambda^k x_0 \quad (0 \leqslant k \leqslant n-1) \\ x_0 P(\lambda) = 0 \end{cases}$$

3. (a) Les sous-espaces propres

- Si $P(\lambda) \neq 0$: $x_0 = 0$, puis tous les $x_k = \lambda^k \times 0 = 0$: $X = 0$, λ n'est pas valeur propre.
- Si $P(\lambda) = 0$: x_0 est libre et $X = x_0\, {}^t(1, \lambda, \lambda^2, \ldots, \lambda^{n-1})$.

$$\mathrm{Sp}(M) = \{\text{racines réelles de } P\},$$

$$E_\lambda(M) = \mathrm{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \\ \vdots \\ \lambda^{n-1} \end{pmatrix}.$$

Exemple $n = 2$, $P = X^2 - X - 2 = (X-2)(X+1)$, soit $a_1 = 1$, $a_0 = 2$: $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ et $M \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2+2 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

4. (b) La condition de diagonalisabilité

Chaque sous-espace propre est une droite. La somme de leurs dimensions est donc le nombre de valeurs propres, c'est-à-dire le nombre de racines réelles distinctes de P. M est diagonalisable si et seulement si cette somme vaut n :

M diagonalisable $\iff$ P possède n racines réelles deux à deux distinctes.

(Ces racines sont alors simples, puisque $\deg P = n$.)

Le piège

Chercher à calculer χ_M : c'est possible (voir l'exercice 32) mais inutile. Le système se résout directement.

La méthode

Matrice compagnon : chaque sous-espace propre est une droite engendrée par $(1, \lambda, \dots, \lambda^{n-1})$; diagonalisable $\iff$ n valeurs propres distinctes.

Rappels de cours utilisés

- **Critères de diagonalisabilité.**
  - n valeurs propres distinctes en dimension n : diagonalisable.
  - Diagonalisable $\iff$ $\sum_\lambda \dim E_\lambda = n$.
  - Diagonalisable $\iff$ χ scindé et $\dim E_\lambda = m_\lambda$ (multiplicité) pour chaque λ.
  - χ non scindé sur $\mathbb{K}$: non diagonalisable sur $\mathbb{K}$.
  - Toujours $1 \leqslant \dim E_\lambda \leqslant m_\lambda$; une valeur propre simple a un sous-espace propre de dimension 1.